

[기능 명세서] STT(Speech-to-Text) 시스템 상세 기능 분석

본 보고서는 요청하신 **대분류 - 중분류 - 소분류 - 기능별 세부설명** 체계에 따라 STT 시스템의 핵심 기능을 상세히 정의합니다. 각 세부설명 내의 **<입력받을 내용>** 은 실제 구현 환경이나 비즈니스 요구사항에 따라 구체화가 필요한 항목입니다.

1. STT 기능 체계도 요약

대분류	중분류 (핵심 기능)	소분류 (하위 기능 목록)
STT	1. 음성 입력 및 전처리	마이크 제어, 잡음 제거, 음성 구간 검출(VAD)
	2. 음성 인식 및 변환	실시간 스트리밍 인식, 배치 인식, 다국어 인식
	3. 텍스트 보정 및 가공	자동 구두점 삽입, 화자 분리 (Diarization), 금칙어 필터링
	4. 시스템 관리 및 통합	API/SDK 제공, 사용자 사전 관리, 로그 및 모니터링

2. 상세 기능 명세

[대분류: STT]

중분류 1: 음성 입력 및 전처리

음성 데이터를 인식 엔진이 처리하기 최적의 상태로 가공하는 단계입니다.

• 소분류 1.1: 마이크 장치 제어

- 기능별 세부설명:** 시스템에 연결된 오디오 입력 장치를 탐색하고 선택합니다. **<선택된 마이크 장치 ID>** 를 통해 입력을 활성화하며, **<샘플링 레이트(Hz)>** 및 **<비트 전송률(kbps)>** 설정을 통해 입력 품질을 조정합니다.

• 소분류 1.2: 배경 잡음 제거 (Noise Suppression)

- 기능별 세부설명:** 입력된 음성 신호에서 배경 소음(팬 소음, 백색 소음 등)을 식별하여 감쇄시킵니다. **<잡음 제거 강도(0~100)>** 설정을 통해 원본 음성 보존과 잡음 제거 사이의 균형을 조절합니다.

- **소분류 1.3: 음성 구간 검출 (VAD, Voice Activity Detection)**

- **기능별 세부설명:** 오디오 스트림에서 실제 인간의 음성이 포함된 구간을 실시간으로 감지합니다. <VAD 민감도> 와 <무음 판단 임계 시간(ms)> 을 입력받아, 음성이 시작되고 끝나는 시점을 정확히 파악하여 엔진에 전달합니다.

중분류 2: 음성 인식 및 변환

가공된 음성 신호를 텍스트 데이터로 변환하는 핵심 엔진 단계입니다.

- **소분류 2.1: 실시간 스트리밍 인식 (Streaming ASR)**

- **기능별 세부설명:** 사용자의 발화가 진행되는 동안 즉각적으로 텍스트로 변환하여 출력합니다. <최대 지연 시간(Latency)> 이내에 결과를 반환하며, <중간 인식 결과 출력 여부>에 따라 실시간 화면 표시를 지원합니다.

- **소분류 2.2: 배치(Batch) 파일 인식**

- **기능별 세부설명:** 저장된 오디오 파일을 업로드하여 한 번에 전체 내용을 텍스트로 변환합니다. <지원 오디오 포맷(wav, mp3 등)> 과 <파일 업로드 경로>를 입력받아 처리를 수행하며, 완료 후 <결과 텍스트 저장 경로>에 파일을 생성합니다.

- **소분류 2.3: 다국어 및 언어 자동 감지**

- **기능별 세부설명:** 다양한 언어의 음성을 인식합니다. 사용자가 직접 <대상 언어 코드(ko-KR, en-US 등)>를 선택하거나, 시스템이 자동으로 <언어 감지 신뢰도 임계값>을 바탕으로 언어를 식별하여 변환합니다.

중분류 3: 텍스트 보정 및 가공

변환된 텍스트의 가독성을 높이고 비즈니스 로직에 맞게 가공하는 단계입니다.

- **소분류 3.1: 자동 구두점 및 대소문자 처리**

- **기능별 세부설명:** 마침표, 쉼표, 물음표 등 문장 부호를 문맥에 맞게 자동 삽입합니다. <구두점 삽입 활성화 여부>를 입력받으며, 영어의 경우 문장 시작과 고유명사에 대한 <대문자 자동 변환 정책>을 적용합니다.

- **소분류 3.2: 화자 분리 (Speaker Diarization)**

- **기능별 세부설명:** 다수의 참여자가 있는 음성에서 각 화자를 식별하여 구분합니다. <예상 화자 수>를 입력받아 "화자 1: [내용]", "화자 2: [내용]" 형식으로 결과를 구조화합니다.

- **소분류 3.3: 금칙어 및 개인정보 마스킹**

- **기능별 세부설명:** 부적절한 단어나 개인정보(전화번호, 주소 등)를 식별하여 처리합니다. <금칙어 리스트>를 입력받아 해당 단어를 <대체 텍스트(예: ***)>로 변환하거나 삭제합니다.

중분류 4: 시스템 관리 및 통합

STT 서비스를 운영하고 타 시스템과 연동하기 위한 부가 기능입니다.

- **소분류 4.1: 사용자 정의 사전 (Custom Vocabulary)**

- **기능별 세부설명:** 일반적인 언어 모델이 인식하기 어려운 전문 용어나 고유명사를 등록하여 인식률을 높입니다. <추가 단어 리스트> 와 각 단어의 <발음 가이드> 를 입력받아 인식 엔진의 가중치를 조정합니다.

- **소분류 4.2: API 호출 및 인증 관리**

- **기능별 세부설명:** 외부 시스템에서 STT 기능을 호출할 수 있도록 엔드포인트를 제공합니다. <API 키> 또는 <OAuth 토큰> 을 입력받아 요청자의 권한을 검증하고 서비스 사용량을 제한합니다.

- **소분류 4.3: 인식 결과 로그 및 통계**

- **기능별 세부설명:** 수행된 STT 작업의 이력을 저장하고 분석합니다. <로그 보관 기간> 을 설정하며, <평균 인식 정확도(WER)> 및 <시스템 응답 시간 통계> 를 리포트 형태로 제공합니다.

3. 결론 및 제언

본 명세서는 STT 시스템의 표준적인 기능을 체계화한 것으로, 실제 '나만의 AI 음성비서' 구축 시에는 **중분류 1(VAD)**과 **중분류 2(실시간 인식)**의 성능 최적화가 가장 우선시되어야 합니다. 또한, 비즈니스 특성에 맞춰 **소분류 4.1(사용자 사전)**을 적극 활용함으로써 서비스의 완성도를 높일 수 있습니다.